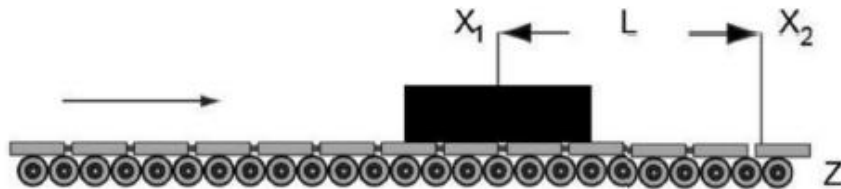


**Ejercicio 1: (45%)** Se desea añadir un circuito a una cinta transportadora para que separe vigas largas de cortas. Para ello, se ha definido una longitud base  $L$  y se han colocado dos sensores  $X_1$  y  $X_2$  distanciados en  $L$ . Así, si la longitud de la viga es igual o mayor que  $L$  se determina como viga larga. Si por el contrario la longitud de la viga es menor que  $L$  se identifica como viga corta. Una vez identificada la longitud de la viga se habilitará un camino u otro en la cinta transportadora para dirigir las vigas a sus respectivos almacenes. Para encaminar las vigas hacia un camino u otro, la cinta transportadora dispone un motor de paso que mueve la cinta hacia un lado u otro y se activa con las correspondientes señales.

a) Tabla de estados.

b) Diagrama de transición de estados.

c) Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).



**Ejercicio 2: (10%)**

Codifique utilizando el método de Hamming el número 386, representado en Aiken.

**EJERCICIO 3: (45%)** Realice un programa de lenguaje de máquina que recorra el intervalo  $[3C_{16}; 4F_{16}]$  y determine el contenido con menor valor, almacenando dicho valor en la posición  $0x1FF$ . El formato del registro de instrucción es el siguiente:

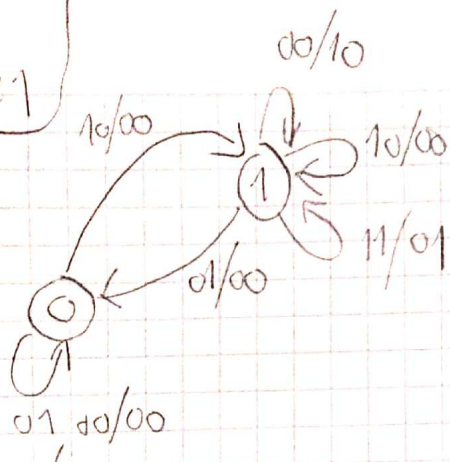
| C.O. | C.D. | lx  | D      |
|------|------|-----|--------|
| 0    | 3    | 4 5 | 6 7 14 |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| C.D.: 00 = Inmediato. | lx: 0 = No direcciona reg. Índice. |
| 01 = Directo.         | 1 = lx1. (de 8 Bits)               |
| 10 = Indirecto        |                                    |

El set de instrucciones es el siguiente:

| C.O. | CD | lx | B | D       | Significado                   |
|------|----|----|---|---------|-------------------------------|
| 0000 | x  | x  | x | x.....x | Fin.-                         |
| 0001 | x  | x  | x | x.....x | Cargar AC.-                   |
| 0010 | x  | x  | x | x.....x | Cargar lx.-                   |
| 0011 | x  | x  | x | x.....x | Almacenar (AC).-              |
| 0100 | x  | x  | x | x.....x | Salto condicional si (lx)=0.- |
| 0101 | x  | x  | x | x.....x | Salto incondicional.-         |
| 0110 | x  | x  | x | x.....x | Decrementar (lx).-            |
| 0111 | x  | x  | x | x.....x | Sumar AC con (DIR)            |
| 1000 | x  | x  | x | x.....x | Restar AC con (DIR).-         |
| 1001 | x  | x  | x | x.....x | Salto condicional si (AC)=0.- |
| 1010 | x  | x  | x | x.....x | Salto condicional si (AC)<0.- |
| 1011 | x  | x  | x | x.....x | AND de AC con (DIR).-         |
| 1100 | x  | x  | x | x.....x | XOR de AC con (DIR).-         |

Final  
18-2-21



Entradas

$$X_1 X_2 = 00$$

$$X_1 X_2 = 01$$

$$X_1 X_2 = 10$$

$$X_1 X_2 = 11$$

estados

0 = No hay ninguna Vipa/  
No se evalúa

1 = a punto de evaluar/evaluando

$$X_1 = X_1 \text{ Activado}$$

$$X_1 = X_1 \text{ desactivado}$$

Salidas

Vipa - Corta = 01 10

Vipa - Larga = 01

No Se Sabe = 00

Funcionamiento

$$X_1 = \text{Activ} \wedge X_2 = \text{desac}$$

luego si:

$$X_1 = \text{desa} \wedge X_2 = \text{desa}$$

es chira

$$X_1 = \text{Activ} \wedge X_2 = \text{Activ}$$

es prade

$$X_1 = \text{desa}$$

$$X_2 = \text{Activ}$$

$$X_1 = \text{des}$$

$$X_2 = \text{desac}$$